

中学1年 理科 JH-SCI-G1-U03 身近な物理現象 光・音・力

解答・解説 身近な物理現象 光・音・力

エネルギー（第1分野） | 光の反射・屈折・凸レンズ・音の性質・力のはたらきとばね

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	ウ 入射角と反射角は等しい	5
2	ア 屈折角は入射角より大きくなり、入射角が大きいと全反射が起こる	5
3	ウ 物体より大きい、同じ向きの虚像	5
4	1020 m	5
5	イ 振幅が大きくなる	5
6	6 cm	5
7	イ 質量は 600 g のままで、重さは地球上の約 $\frac{1}{6}$ になる	5
8	エ 2力の大きさが等しく、向きが反対で、一直線上にある	5
合計		40

解説

1 正答 ウ 入射角と反射角は等しい 5点

光が鏡で反射するときの性質として正しいものを選びなさい。

解説 反射の法則：入射角と反射角は等しい。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 正答 ア 屈折角は入射角より大きくなり、入射角が大きいと全反射が起こる 5点

光が水中から空気中へ進むときの屈折について正しいものを選びなさい。

解説 水中から空気中へ進む光は、境界面から離れるように屈折する（屈折角＞入射角）。入射角がある大きさをこえると全反射する。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 正答 ウ 物体より大きい、同じ向きの虚像 5点

凸レンズの焦点の内側に物体を置き、レンズを通して見たときに見える像として正しいものを選びなさい。

解説 焦点の内側に物体を置くと実像はできず、レンズをのぞくと同じ向きで大きな虚像が見える（虫めがね）。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 正答 1020 m

5点

雷の光が見えてから3秒後に音が聞こえた。音の速さを340 m/s とすると、雷が発生した場所までの距離は何 m か。

解説 光はほぼ一瞬で届くので、音が伝わる時間を3秒と考える。 $340 \times 3 = 1020$ (m)。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 イ 振幅が大きくなる

5点

同じ高さで大きな音を出すとき、音の波形はどう変わるか。

解説 音の大きさは振幅、音の高さは振動数で決まる。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 6 cm

5点

1 N の力で引くと2 cm のびるばねがある。このばねを3 N の力で引くと、何 cm のびるか。

解説 ばねののびは加えた力の大きさに比例する (フックの法則)。 $2 \times 3 = 6$ (cm)。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

7 正答 イ 質量は 600 g のままで、重さは地球上の約 $\frac{1}{6}$ になる

5点

地球上で質量 600 g の物体を月面に持っていった。月面での質量と重さについて正しいものを選びなさい。ただし、月面での重力は地球の約 $\frac{1}{6}$ とする。

解説 質量は場所によって変わらない物質そのものの量。重さ (重力の大きさ) は場所によって変わる。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

8 正答 エ 2力の大きさが等しく、向きが反対で、一直線上にある

5点

1つの物体にはたらく2力がつり合う条件として正しいものを選びなさい。

解説 つり合いの3条件: 大きさが等しい、向きが反対、同一直線上にある。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)